

Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin

Maestría en Economía

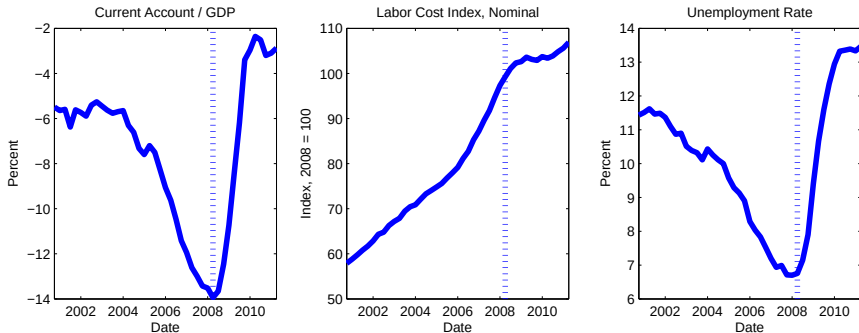
Universidad Nacional de La Plata

Rigideces Nominales, Tipo de Cambio y Desempleo

Mapa de ruta

- En esta parte, desarrollamos un marco teórico en el que las rigideces nominales generan ajustes ineficientes ante shocks agregados.
- El modelo es lo suficientemente simple como para demostrar de manera gráfica e intuitiva cómo las rigideces nominales amplifican los ciclos en las economías abiertas.
- Pero, a la vez, el marco analítico puede ser usado para derivar predicciones cuantitativas interesantes para la evaluación de política.

Ejemplo de '*Boom-Bust*': Europa periférica, 2000-2011



Data Source: Eurostat. Labor Cost Index, Nominal, is the nominal hourly wage rate in manufacturing, construction and services (including the public sector, but for Spain.)

Data represents arithmetic mean of Bulgaria, Cyprus, Estonia, Greece, Ireland, Lithuania, Latvia, Portugal, Spain, Slovenia, and Slovakia.

Modelo de Schmitt-Grohé y Uribe (2016)

- Principales elementos:
 - Rigideces a la baja de los salarios nominales.
 - Un sector transable y un sector no transable.
 - Desempleo involuntario.
- Objetivos para generar predicciones cuantitativas:
 - Estimar los parámetros clave del modelo y los *driving forces*.
 - Caracterizar la respuesta de la economía ante grandes shocks externos bajo TC fijo, y mostrar que el modelo puede explicar la dinámica de un *sudden stop*.
 - Caracterizar la política óptima de régimen cambiario.
 - Cuantificar los costos de los TC fijos en términos de desempleo y bienestar.

Problema de las Familias

$$\max_{\{c_t^T, c_t^N, d_{t+1}\}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t)$$

sujetas a

$$c_t = A(c_t^T, c_t^N)$$

$$P_t^T c_t^T + P_t^N c_t^N + \mathcal{E}_t d_t = P_t^T y_t^T + W_t h_t + \mathcal{E}_t \frac{d_{t+1}}{1 + r_t} + \Pi_t$$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} E_t \frac{d_{t+j}}{\prod_{s=0}^j (1 + r_{t+s})} \leq 0$$

$$h_t \leq \bar{h}$$

Supuestos y Definiciones

- $A(., .)$ es creciente, cóncava, y HOD 1.
- P_t^N y P_t^T son los precios de los bienes no transables y transables, respectivamente.
- r_t e y_t^T son exógenas y estocásticas (economía de dotación para el sector transable).
- Las familias ofrecen inelásticamente $h_t \leq \bar{h}$ horas.

Supuestos y Definiciones

- La Ley de un Solo Precio se cumple para los bienes transables:

$$P_t^T = P_t^{T*} \mathcal{E}_t$$

- Suponemos $P_t^{T*} = 1$. Luego:

$$P_t^T = \mathcal{E}_t$$

- Finalmente, definimos el precio relativo del no transable como:

$$p_t \equiv \frac{P_t^N}{P_t^T}$$

Condiciones de Optimalidad

$$\frac{A_2(c_t^T, c_t^N)}{A_1(c_t^T, c_t^N)} = p_t$$

$$\lambda_t = U'(A(c_t^T, c_t^N))A_1(c_t^T, c_t^N)$$

$$\lambda_t = \beta \mathbb{E}_t \lambda_{t+1} (1 + r_t)$$

$$P_t^T c_t^T + P_t^N c_t^N + \mathcal{E}_t d_t = P_t^T y_t^T + W_t h_t + \mathcal{E}_t \frac{d_{t+1}}{1 + r_t} + \Pi_t$$

$$h_t \leq \bar{h}$$

La Demanda de Bienes No Transables

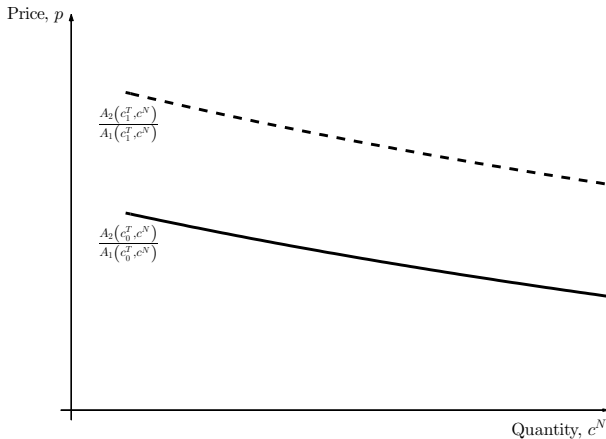
- Dados los supuestos sobre $A(c^T, c^N)$, y dado c_t^T , tenemos que el lado izquierdo de la condición:

$$\frac{A_2(c_t^T, c_t^N)}{A_1(c_t^T, c_t^N)} = p_t$$

es decreciente en c_t^N , lo que implica que, *ceteris paribus*, un incremento de p_t reduce la demanda por no-transables.

- La pendiente de la curva de demanda por estos bienes resulta negativa.
- Notemos, además, que c_t^T actúa como un *shifter* (endógeno) de la función de demanda de no-transables.

La Demanda de Bienes No Transables



- Un incremento en c_1^T de c_0^T a c_1^T , desplaza la función de demanda hacia arriba y a la derecha.

Problema de las Firmas

- Los bienes no transables, y_t^N , son producidos con trabajo, h_t , por firmas perfectamente competitivas con la siguiente tecnología:

$$y_t^N = F(h_t)$$

con $F(\cdot)$ estrictamente creciente y cóncava.

- Las firmas maximizan la siguiente función de beneficios:

$$\Pi_t = P_t^N F(h_t) - W_t h_t$$

tomando como dados P_t^N y W_t .

- Condición de optimalidad:

$$P_t^N F'(h_t) = W_t$$

La Oferta de Bienes No Transables

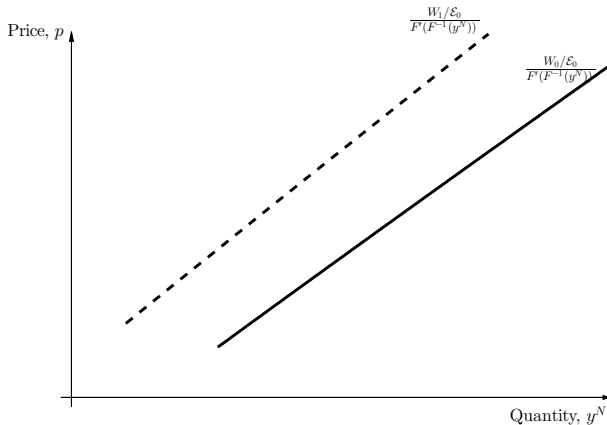
- Dividamos por $P_t^T = \mathcal{E}_t$ la CPO de la firma, y reordenemos para obtener una expresión para la *Oferta de Bienes No Transables*:

$$p_t = \frac{W_t/\mathcal{E}_t}{F'(h_t)}$$

- Derivemos ahora una curva de oferta de no transables en el espacio (y^N, p) , dado el salario real, $W_t/\mathcal{E}_t$.
- Usando el hecho que $h = F^{-1}(y^N)$, podemos obtener la siguiente relación:

$$p_t = \frac{W_t/\mathcal{E}_t}{F'(F^{-1}(y_t^N))}$$

La Oferta de Bienes No Transables



1. Pendiente positiva: $p_t \uparrow$, $y_t^N \uparrow$, dados los precios de los factores.
2. Una caída en el salario nominal de W_1 a W_0 desplaza la curva de oferta hacia abajo y a la derecha.
3. Una devaluación, $\varepsilon_t \uparrow$, desplaza la curva de oferta en la misma dirección.

Rigidez de los Salarios Nominales (DNWR)

- Supongamos:

$$W_t \geq \gamma W_{t-1}$$

donde γ es el grado de rigidez a la baja del salario.

- $\gamma = 0 \Rightarrow$ salarios completamente flexibles.
- Pensemos en γ como muy cercano a 1. La evidencia empírica sugiere $\gamma = 0.99$ para frecuencia trimestral.

Cerrando el Mercado de Trabajo

- Dado que los salarios son rígidos, la demanda de trabajo puede que no exceda la oferta; es decir,

$$h_t \leq \bar{h}$$

- Postulamos entonces, para cada t , que los salarios y el empleo deben satisfacer la siguiente condición de holgura:

$$(\bar{h} - h_t)(W_t - \gamma W_{t-1}) = 0$$

- Esta condición de holgura dice que,
 1. Si hay desempleo involuntario, $h_t < \bar{h}$, entonces la cota inferior de los salarios nominales deberá estar *binding*.
 2. Si la cota inferior de los salarios nominales no está *binding*, ($W_t > \gamma W_{t-1}$), entonces el mercado de trabajo estará en *pleno empleo*.

Equilibrio Competitivo

- Un equilibrio competitivo es un set de procesos estocásticos $\{c_t^N, c_t^T, h_t, w_t, d_{t+1}, p_t, \lambda_t\}_{t=0}^{\infty}$, que satisface:

$$c_t^N = y_t^N = F(h_t) \quad (1)$$

$$c_t^T + d_t = y_t^T + \frac{d_{t+1}}{1 + r_t} \quad (2)$$

$$\lambda_t = U'(A(c_t^T, F(h_t)))A_1(c_t^T, F(h_t)) \quad (3)$$

$$\lambda_t = \beta \mathbb{E}_t \lambda_{t+1} (1 + r_t) \quad (4)$$

$$p_t = \frac{A_2(c_t^T, F(h_t))}{A_1(c_t^T, F(h_t))} \quad (5)$$

$$h_t \leq \bar{h} \quad (6)$$

Equilibrio Competitivo

- Sea $w_t \equiv W_t/\mathcal{E}_t$ y $\epsilon_t \equiv \mathcal{E}_t/\mathcal{E}_{t-1}$. Luego, las siguientes expresiones completan el sistema de equilibrio,

$$p_t = \frac{w_t}{F'(h_t)} \quad (7)$$

$$w_t \geq \gamma \frac{w_{t-1}}{\epsilon_t} \quad (8)$$

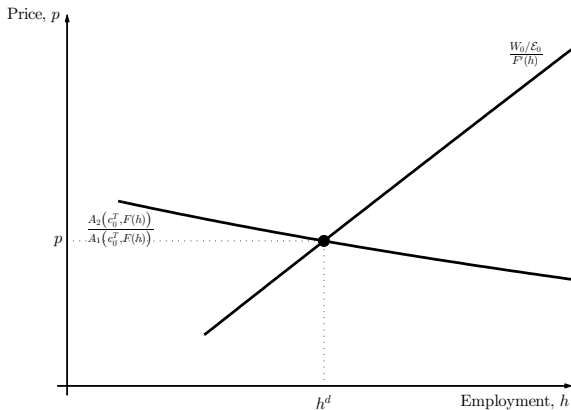
$$(\bar{h} - h_t) \left(w_t - \gamma \frac{w_{t-1}}{\epsilon_t} \right) = 0, \quad (9)$$

- para una política de tipo de cambio $\{\epsilon_t\}_{t=0}^{\infty}$ dada, condiciones iniciales w_{-1} y d_0 , y procesos estocásticos exógenos $\{r_t, y_t^T\}_{t=0}^{\infty}$.

Representación del Equilibrio (parcial)

- De manera de entender primero los mecanismos, analicemos el equilibrio parcial tomando c^T como dado.
- En equilibrio, condiciones (5) y (7) deben cumplirse, y además $c^N = y^N = F(h)$, lo que implica que podemos representar la demanda y la oferta de no transables en el espacio (h, p) .
- Nos referimos al valor de h para el cual las dos curvas se intersectan, dados $W_0/\mathcal{E}_0$ y c_0^T , como la **demanda de trabajo** y la denotamos con h^d .

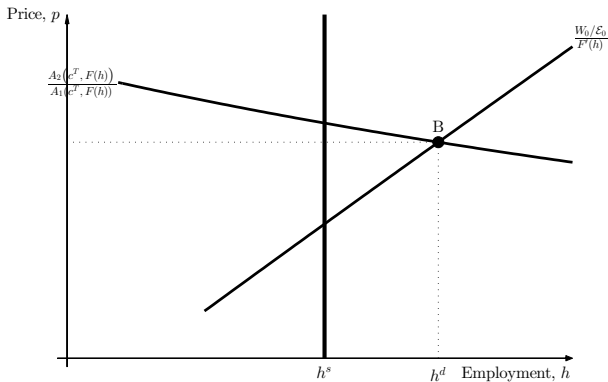
Representación del Equilibrio (parcial)



- Luego, agregamos la oferta de trabajo, la cual asumimos inelástica.
- Dos casos aparecen: para un nivel dado de salario real, la demanda laboral excede la oferta, o la oferta excede la demanda.

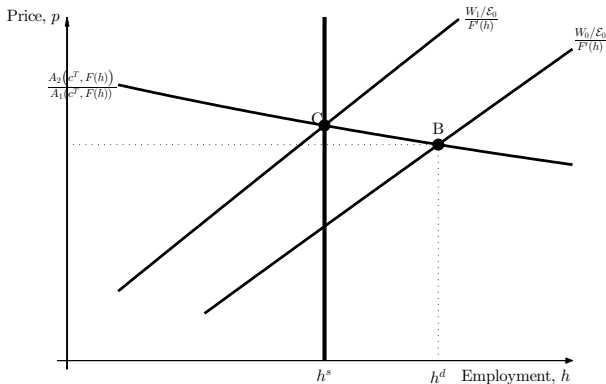
Caso 1: Exceso de Demanda Laboral

- Supongamos que, dado $W_0/\mathcal{E}_0$, la demanda de trabajo excede la oferta:



Caso 1: Exceso de Demanda Laboral

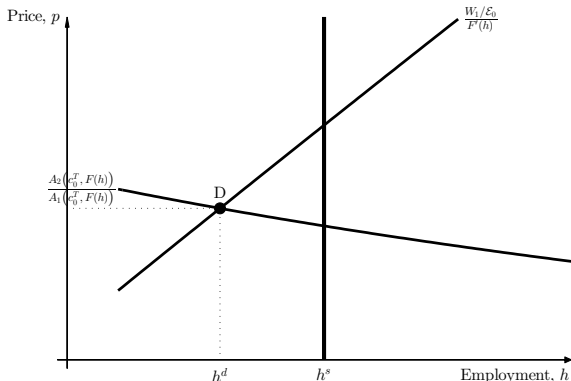
$W_0 \uparrow$ hasta que $h^d = h^s$



- El ajuste del salario conduce al equilibrio con pleno empleo: $h_t = \bar{h}$.

Caso 2: Exceso de Oferta Laboral

- Ahora supongamos que, dado W_0/ε_0 , la oferta excede a la demanda:



- Para vaciar el mercado, el salario real debe caer; pero los salarios nominales no caen debido a las rigideces nominales (asumamos $\gamma = 1$).
- Excepto que la autoridad monetaria devalúe ($\varepsilon \uparrow$), el mercado de trabajo, aún en equilibrio, no se vacía y por lo tanto hay desempleo: $h_t < \bar{h}$.

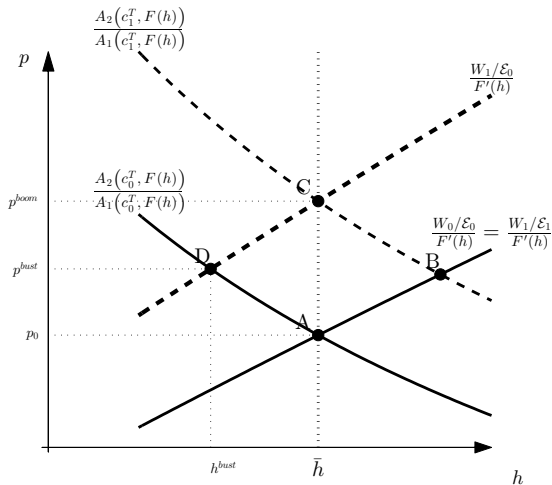
Tipo de Cambio Fijo

- Supongamos que la política cambiaria es un *peg*:

$$\mathcal{E}_t = \mathcal{E}_0; \quad \forall t \geq 0.$$

- Utilizaremos el marco analítico con el que hemos trabajado para mostrar que un **boom-bust cycle** lleva a:
 1. Crecimiento del salario nominal y apreciación real durante la fase del *boom*.
 2. Desempleo involuntario e insuficiente depreciación real durante la fase de *caída*.

Ajuste frente a un *Boom-Bust Cycle* bajo TC Fijo



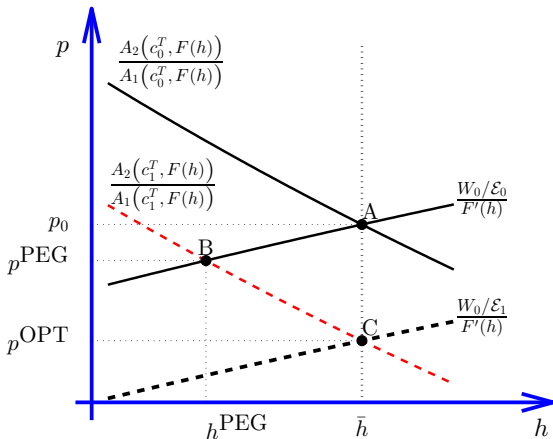
$$c_1^T > c_0^T$$

Tipo de Cambio Óptimo

- Hemos visto que, bajo TC fijo, un shock externo negativo podía conducir a desempleo involuntario.
- Cómo podríamos caracterizar la política óptima?
- Puede mostrarse que, bajo la política óptima, habrá:
 1. Pleno empleo, y
 2. Los shocks externos negativos inducen devaluaciones.

Tipo de Cambio Óptimo

(asumamos, nuevamente, $\gamma = 1$)



$c_1^T < c_0^T$ (shock negativo, posiblemente por $r_t \uparrow$)
 $\varepsilon_1 > \varepsilon_0$ (devaluación óptima)